ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Проект организации строительства

МЕС-БМК-04/24-ПОС

Том 7

Москва – 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
МОСЕВРОСЕРВИС
ОГРН 1115012002808
ИНН 5012068066 КПП 500101001
Телефон: +7 (800) 551-09-39
E-mail: info@sk-mes.ru
143906 Московская область, г.Балашиха, ул.Кольцевая (мкр.Янтарный), д.5, пом. 261

Заказчик – АО «АВТОБЫТДОР»

«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. Проект организации строительства

МЕС-БМК-04/24-ПОС

Том 7

Генеральный директор Е. Н. Юдинцев

Главный инженер проекта В. В. Козлов

Москва – 2024 г.

Оглавление

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта 3

2. Описание транспортной инфраструктуры 7

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 9

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом 10

5. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции 11

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения 11

6.1. Мероприятия по работе в зоне сетей 12

6.2 Мероприятия по работе кранов 13

6.3. Расчет опасных зон 13

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения 13

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта 13

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций 15

10. Технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов 16

11. Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях 20

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 26

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов 28

14. Предложения по организации геодезического и лабораторного контроля 32

14.1. Предложения по организации геодезического контроля качества 32
14.2. Предложения по организации лабораторного контроля качества 33
15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования 34
16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 35
17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда 36
18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 40
19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта 43
20. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства" 44
21. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов 45
22. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от объекта строительства, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 45
23. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности 45
24. Снос существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений 46
Графическая часть 47

1. Характеристика района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства, реконструкции, капитального ремонта

В административном отношении участок изысканий расположен на территории по адресу:

Строительство БМК мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27

Таблица 1 - Климатические параметры холодного периода года

Климатические параметры теплого периода года		
Барометрическое давление	996	гПа
Температура воздуха обеспеченностью 0.95	25	°С
Температура воздуха обеспеченностью 0.98	28	°С
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца	25,5	°С
Абсолютная максимальная температура воздуха	40	°С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца	11,2	°С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	72	%
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца	54	%
Количество осадков за апрель - октябрь	389	мм
Суточный максимум осадков	91	мм
Преобладающее направление ветра за июнь - август	С	
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль	0	м/с
Климатические параметры холодного периода года		
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.98	-32	°С
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0.92	-30	°С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.98	-28	°С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0.92	-25	°С
Температура воздуха, обеспеченностью 0.94	-14	°С
Абсолютная минимальная температура воздуха	-41	°С
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца	6,8	°С
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, °С	142	сут
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, °С	-6,1	°С
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, °С	203	сут
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С	-3,0	°С
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤10, °С	219	сут
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤10, °С	-2,2	°С
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного	84	%

месяца		
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца	81	%
Количество осадков за ноябрь-март	189	мм
Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль	Ю	
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь	3.6	м/с
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ≤8, °С	3.2	м/с

Таблица 1.2 Расчетные температуры воздуха, ºС, м/с Коломна

Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС	+39,7 (за период 1913 – 2023 гг.)
Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС	-44,0 (за период 1913 – 2023 гг.)
Средняя максимальная наиболее жаркого месяца	+25,6
Средняя наиболее холодного месяца	-17,0

Таблица 1.3 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Станция	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
м/с Коломна (1914-2023 гг.)	-9.1	-8.6	-3.3	5.5	12.9	17.0	19.1	17.3	11.5	5.0	-1.2	-6.4	5.0

Для температурного режима рассматриваемой территории характерна холодная зима и умеренно теплое лето. По данным метеостанции Коломна. Среднегодовая температура воздуха плюс 5,0°С, среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (января) минус 9,1°С, самого жаркого (июля) плюс 19,1°С. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 40,8°С. Абсолютная максимальная температура воздуха плюс 39,7°С. Осадков в районе выпадает за апрель – октябрь 414 мм, в холодный период с ноября по март – 195 мм. Суточный максимум осадков составляет 103 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца равна 87%, средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца - 79%. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца равна 64%, средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца - 50%. Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой ≤8°С – 3,0 м/с.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определена по положениям п.5.5.3 СП 22.13330.2016 [13] и составляет:

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2020 и "Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:

- суглинков и глин – 135см;
- супесей и песков мелких и пылеватых – 165см;
- песков средней крупности, крупных и гравелистых – 176см;
- крупнообломочных грунтов – 200см.

Непосредственно участок изысканий расположен на водораздельной поверхности в бассейне р. Меча, которая протекает в 0,65 км к северу от изучаемой территории. Абсолютные отметки рельефа на изучаемом участке составляют 124 – 125 мБС.

Геологическое и тектоническое строение

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной структурой

Русской платформы. Она представляет собой пологий прогиб северо-восточного простирания.

Осадочный чехол представлен верхнедокембрийским (рифей-вендским) и фанерозойским комплексами.

Наиболее древний герцинский структурный этаж представлен отложениями верхнего докембрия, среднего и верхнего палеозоя, преимущественно, карбона. Над ними залегает киммерийско-альпийский структурный этаж, представленный породами сероцветной терригенной (средняя юра - ранний мел) и кремнисто-мергельно-меловой (поздний мел) формациями, сформировавшимися в пределах Московской синеклизы после длительного континентального перерыва, охватившего средний и поздний триас, раннюю и частично среднюю юру.

Верхнеальпийский этаж сложен разнообразными по генезису и условиям залегания четвертичными отложениями, перекрывающими более древние породы и являющимися основанием абсолютного большинства инженерных сооружений. На территории региона установлены отложения трех оледенений: окского, днепровского, московского.

Территория объекта расположена в пределах московско-днепровской морены, сложенной суглинками, супесями, реже глинами твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции. Перекрывается морена аллювиальными отложениями.

Аллювиальные отложения представлены, в основном, песками различной зернистости, сортированной и глинистости, а также глинистыми грунтами различной консистенции. Пески преимущественно плотного и среднего сложения.

Территория Московской области находится в зоне сопряжения и латерального взаимодействия двух геодинамических систем новейшего времени. Это Скандинавская система, включающая обширный свод Балтийского щита и северную половину Русской плиты, и Карпатско-Кавказская система, включающая соответствующие горные сооружения и южную половину Русской плиты с молодой Скифской платформой, поднятиями Украинского щита и Донецкого кряжа. Зона сопряжения и динамического взаимодействия этих систем, протягиваясь широкой (до 100 км) полосой от Среднего Урала через Казань, Нижний Новгород, Москву и далее на запад, находится на максимальном удалении от активных внешних источников тектонических сил и по этой причине подвержена наименьшим деформациям.

Данные о новейшем этапе тектонического развития территории Московской области, свидетельствуют о его сравнительной непродолжительности на фоне всей геологической истории и сугубо платформенном, очень медленном и малоградиентном характере тектонических движений.

В геологическом строении площадки до глубины бурения (11,0м) принимают участие:

- аллювиальные отложения второй надпойменной террасы (a2IIIkl), представленные суглинками тугопластичной и полутвёрдой консистенции.

Сверху отложения перекрыты насыпными грунтами (tQIV).

Гидрогеологические условия

Подземные воды на площадке в период изысканий (ноябрь 2024г., апрель 2025 г.) до глубины бурения (11,0м) вскрыты не были.

В периоды продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а также в результате нарушения поверхностного стока и утечек из водонесущих коммуникаций, возможно образование «верховодки» в глинистых грунтах на всей территории площадки.

По степени подтопляемости территория относится к неподтопляемой по причине отсутствия подземных вод в период изысканий (ноябрь 2024г.) до глубины бурения (11,0м) на исследуемой территории. Критерий типизации территории по подтоплению: область III (Нкр/Нср <<1), район III-Б1, участок III-Б1-1 (согласно СП 11-105-97, часть II (Приложение И).

Согласно п. 5.4.9 СП 22.13330.2016 по характеру техногенного воздействия площадка работ относится к потенциально подтопляемой - территории, на которых вследствие неблагоприятных природных и техногенных условий в результате их строительного освоения или в период эксплуатации возможно повышение уровня подземных вод, вызывающее нарушение условий нормальной эксплуатации сооружений, что требует проведения защитных мероприятий или устройства дренажей.

2. Описание транспортной инфраструктуры

Снабжение строящегося объекта строительными материалами деталями обеспечиваются с предприятий и складов автотранспортом.

Выезды с территории строительной площадки непосредственно на проезжую часть общего пользования не предусматривается. Для движения автотехники по стройплощадке используются временные дороги.

В целях недопущения загрязнения внутренней территории, а также проезжей части на выезде со строительной площадки следует оборудовать пункт мойки (очистки) колес автотранспорта.

Основными источниками получения строительных материалов и конструкций являются местные строительные базы и заводы строительных материалов.

В целом рассматриваемая площадка имеет развитую транспортную сеть, позволяющую доставлять автомобильным транспортом к месту строительства любые виды материалов, конструкций и оборудования, доставку рабочих и ИТР, что обуславливает хорошую транспортную доступность.

Согласовано:
Заместитель главы муниципального округа
Луховицы Московской области –
начальник Управления
жилищно-коммунального комплекса

_____ Д.В. Емельянов

Транспортная схема доставки материалов
«Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г. о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27»

№ п/п	Перевозимое оборудование, материалы	Вид транс-порта	Пункт отправления	Пункт прибытия	Расстояние, км
1	Блок Модули котельной	Длиномер	Саратов	Орешково	720
2	Трубы ПНД	Длиномер	Москва	Орешково	143
3	Металлические конструкции	Длиномер	Саратов	Орешково	720
4	Строительный мусор, ТБО и порубочные остатки	Самосвал	Орешково	Московская область, Раменский г. о., с. П. Чулковское, с. Еганово	107
5	Песок	Самосвал	Луховицкий район	Орешково	15
6	Щебень	Самосвал	Луховицкий район	Орешково	17
7	Бетон	Бетономешалка	Коломна	Орешково	36
8	ЖБИ изделия	Длиномер	Москва	Орешково	143
9	Избыточный и загрязненный грунт	Самосвал	Орешково	Московская область, Раменский г.о., с. П. Чулковское, с. Еганово, земельные участки с кадастровыми номерами 50:23:0040330:22 50:23:0040330:24	107
10	Обеспечение водой на технические и противопожарные нужды	Автоцистерна	МО, Луховицы	Орешково	5
11	Доставка воды для хозяйственно-бытовых нужд	Автоцистерна	МО, Луховицы	Орешково	5
12	Вывоз хозяйственно-бытовых стоков	Автоцистерна	Орешково	МО, Луховицы	5

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта

К выполнению работ по строительству рекомендуется привлечение строительно-монтажных организаций, принимавших участие в выполнении работ аналогичного плана, имеющих необходимые ресурсы и укомплектованных квалифицированными кадрами. К работам привлекаются специалисты таких строительных специальностей как экскаваторщики, бетонщики, крановщики, водители автотранспорта, бульдозеристы и т.д. К монтажным и настроечным работам по инженерным сетям привлекаются специалисты данного профиля.

В связи с этим при организации строительства возможно привлечение квалифицированных специалистов указанных строительных профессий, знакомых с местными условиями строительства.

4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом

Строительство будет выполняться подрядным способом с привлечением специализированных субподрядных организаций. Генподрядная организация определяется по результатам тендера.

К мероприятиям по привлечению специалистов для осуществления строительства относятся:

- материальное вознаграждение за профессиональные успехи;
- выполнение работ с применением современных машин и механизмов;
- обеспечение бесплатным питанием, медицинским обслуживанием и путевками санитарно-лечебного назначения;
- возможность профессионального роста;
- оплата командировок;
- компенсация проезда, мобильной связи;
- предоставление временного жилья для работников на период строительства;

Ввиду того, что строительство намечено выполнить силами условной подрядной организации, предполагается имеющую в штате квалифицированные кадры, то мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов (в т.ч. студенческих отрядов) для осуществления строительства не требуется.

Вахтовый метод не предусмотрен проектом.

5. Характеристика земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предназначенного для строительства, реконструкции

Площадь земельного участка с кадастровым номером 50:35:0040405:2107, предоставленного под строительство согласно составляет 584,0 м2.

Площадь земельного участка, отведенного под строительство достаточна для развертывания строительной площадки.

6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения

При подготовке к ведению строительно-монтажных работ на территории действующих производственных объектов администрация предприятия и исполнитель работ назначают ответственного за оперативное руководство работами и определяют порядок согласованных действий. При этом определяют и согласовывают:

- объемы, технологическую последовательность, сроки выполнения строительно-монтажных работ, а также условия их совмещения с работой производственных цехов;
- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций;
- последовательность разборки конструкций, а также разборки или переноса инженерных сетей, источники водоснабжения, электроснабжения и др.;
- порядок использования строителями услуг предприятия и его технических средств;
- условия организации комплектной и первоочередной поставки оборудования и материалов, перевозок, складирования грузов и передвижения строительной техники по территории предприятия, а также размещения временных зданий и сооружений и (или) использования для нужд строительства зданий, сооружений и помещений действующего производственного предприятия.

Перед началом работ на территории действующего предприятия заказчик и подрядчик обязаны оформить акт-допуск.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных актом-допуском, несут руководители организации и действующего предприятия. Руководитель действующего предприятия несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

При организации работы (размещении участков работ, рабочих мест проходов, санитарно-бытовых помещений и т.п.) устанавливаются опасные зоны для людей, зоны в пределах которых постоянно действую или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть отнесены рабочие места, проходы и проезды к ним, находящиеся:

- вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок.

- ближе 2 м от не огражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;

- в местах, где содержатся вредные или опасные вещества в концентрациях выше предельно допустимых или присутствуют опасные и вредные физические факторы с параметрами выше предельно допустимых уровней.

К зонам потенциально опасных производственных факторов следует относить не огражденные и незащищенные:

- участки территории вблизи строящегося сооружения;

- ярусы сооружений в одной захватке, над которыми производятся работы (монтаж, демонтаж);

- зоны перемещения машин, механизмов, технологического оборудования или их частей, узлов, деталей, рабочих органов;

- зоны, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами;

- зоны расположения оборудования с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися, радиоактивными, взрывчатыми и т.п. опасными веществами, а также иные зоны, где персонал подрядчика может попасть под воздействие опасных и вредных факторов.

До начала работ в опасных зонах следует осуществлять организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, а работы выполнять только по наряду-допуску.

Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия».

Порядок установки ограждений при выполнении работ на территории действующего предприятия определяется актом-допуском. Выполнение работ в опасных зонах допускается только при наличии проекта

производства работ (ППР) или технологических карт (ТК), содержащих конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Строительство и строительно-монтажные работы, будут производится на сводной территории.

Выезд и въезд на строительную площадку осуществляется с внутридворовых проездов квартала.

Для ограничения распространения опасных зон за пределы строительной площадки при работе монтажных кранов введены углы ограничения поворота стрелы крана, ограничения по выдвижению каретки крюка крана.

Линии электропередач и связи на участке проведения работ отсутствуют.

На период производства работ изменения режима работы существующей котельной не предусмотрено.

Перед началом работ в зоне сетей необходимо разработать ППР.

6.1. Мероприятия по работе в зоне сетей

До начала работ выполняется отключение коммуникаций.

Порядок работы в зоне сетей:

- Получить письменное согласование с эксплуатирующей организацией;
- За три дня до начала работ вызвать представителя организации;
- Произвести шурфовку коммуникаций;
- Разработку грунта вести вручную;
- При попадании коммуникации в зону разрытия подвесить ее по типовому проекту.

6.2 Мероприятия по работе кранов

Для обеспечения безопасности производства работ проектом организации строительства предусматривается выполнение следующих мероприятий:

- грузы при перемещении кранами сопровождаются оттяжками;
- на период работы кранов по границе опасной зоны работы крана выставить сигнальные ограждения и сигнальщиков;
- краны эксплуатировать в пределах паспортных характеристик;
- в случае необходимости применить дополнительные стропы (страховочные стропы);
- учесть, что краны работают с ограничением вылета стрелы и высоты подъема груза;

6.3. Расчет опасных зон

Опасная зона работы автомобильного крана при перемещении бытовых помещений и модульных помещений:

Ro.з.= 0,5Lмин+Lмакс+Lотл.

Перемещение бытовки 6х2,5м массой 3т, высота подъема 4м:

Ro.з = 2,5*0,5+6+4=11,25м. Кран г/п 25т.

Опасная зона работы автомобильного крана при перемещении сэндвич-панелей:

Ro.з.= 0,5Lмин+Lмакс+Lотл.

Перемещение сэндвич-панели 6х1,2м массой 0,2т, высота подъема 10м:

Ro.з = 1,2*0,5+6+4=10,6м. Кран г/п 25т.

Опасная зона работы автомобильного крана при перемещении емкости:

Ro.з.= 0,5Lмин+Lмакс+Lотл.

Перемещение емкости 6х1,8м массой 3,5т, высота подъема 10м:

Ro.з = 1,5 *0,5+2+4=6,75м. Кран г/п 25т.

Опасная зона работы автомобильного крана при монтаже дымовой трубы (фермы):

Ro.з.= 0,5Lмин+Lмакс+Lотл.

Перемещение фермы 18х1,4м массой 2,37т, высота подъема 4м:

Ro.з = 1,4*0,5+18+4=22,7м. Кран г/п 50т.

7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения

Объект не относится к объектам непроизводственного назначения.

8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства, реконструкции, капитального ремонта сроков завершения строительства, реконструкции (их этапов), капитального ремонта

Для соблюдения единой организационной схемы строительства предусматриваются два периода:

- Подготовительный период;
- Основной период;

В подготовительный период должно быть выполнено:

- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства;
- освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос зданий и сооружений и др.);
- планировку территории;
- устройство временных сетей инженерно-технического обеспечения, предусмотренных ПОС;
- устройство временных дорог;
- устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией, в необходимых случаях, контрольно-пропускного режима;
- размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений;
- устройство складских площадок, площадок временного размещения грунта;
- организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ;
- обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.

На ограждении установить предупредительные дорожные знаки.

К работам основного периода приступают только после полного завершения работ подготовительного периода.

К основному периоду строительства относятся работы:

- разработка котлована;
- монтаж фундамента дымовой трубы;
-монтаж фундамента котельной;
- устройство монолитной плиты основания дымовой трубы;
- устройство монолитной плиты основания котельной;
- монтаж каркаса котельной;
- монтаж сэндвич-панелей котельной;
- монтаж каркаса дымовой трубы;
- установка котлов;
- устройство внутренних коммуникаций и автоматики;
- монтаж дымовой трубы;
- внутренние отделочные работы;
- прокладка наружных коммуникации;
- благоустройство и озеленение.

Общая продолжительность строительства, в том числе подготовительного периода, приведены в графическом приложении см. МЕС-БМК-04/24-ПОС.ГЧ.

Организационно-технологическая схема строительства разработана с учетом:

- размещения объектов строительства относительно объектов существующей инфраструктуры;
- требований к скорейшему вводу объекта в эксплуатацию;
- принципа минимизации затрат на временные здания и сооружения;

- рациональной организации строительства и требований норм техники безопасности.

Организационно-технологической схемой предусматривается минимальная продолжительность строительства объекта и минимизация финансовых затрат на реализацию проекта за счет сокращения объемов временных зданий и сооружений.

Обеспечение строительства местными материалами, деталями и полуфабрикатами намечено производить с предприятий строительных и специализированных организаций, участвующих в осуществлении строительства. Транспортные операции и механизация основных строительных работ будут выполняться транспортом и механизмами предприятия-генподрядчика, субподрядными организациями.

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций

Выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы, являющимися составной частью исполнительной производственной документации.

Примерный перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных

конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию:

1. подготовка оснований;
2. устройство бетонных подготовок;
3. устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей, стыков монолитных конструкций (до их замоноличивания);
4. армирование железобетонных конструкций;
5. заделка (замоноличивание) и герметизация деформационных швов;
6. опирание и анкеровка несущих металлических конструкций;
7. подготовка поверхностей под огрунтовку и нанесение первого слоя гидроизоляции;
8. устройство каждого предыдущего слоя гидроизоляции до нанесения последующего
9. выполнение гидроизоляции на участках, подлежащих закрытию грунтом;
10. сварка закладных деталей;
11. монтаж металлических конструкции;
12. устройство кровельных покрытий;
13. гидравлическое испытания трубопроводов;
14. прокладка кабельной трассы в земле;
15. монтаж контура заземления.

10. Технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов

Порядок выполнения работ

- Подготовительные работы;
- Подземные работы: разработка траншей и котлованов, устройство фундаментов, прокладка подземных инженерных сетей и коммуникаций.
- Засыпка пазух траншей и котлованов;
- Надземные работы: устройство надземной части сооружения (монтаж котельной, монтаж дымовой трубы, монтаж оборудования котельной, монтаж емкости);
- Прокладка надземных инженерных сетей и коммуникаций;
- Отделочные работы;
- Благоустройство территории.

Земляные работы

Разработку грунта траншеи, котлованов предусмотрено выполнить одноковшовым экскаватором ЭО-3223, с емкостью ковша 0,5 м3 и Lonking CDM6205 с объемом ковша 1м3. Для разработки траншей в зоне не осложненной сетью подземных коммуникации и котлованов под фундаменты колодцев использовать экскаватор TEREX EK-16 с емкостью ковша 0,06м3.

Срезку и разравнивание грунта производить бульдозером.

Доставку песка, щебня, грунта на место проведения работ осуществлять автосамосвалом грузоподъемностью 8т.

Уплотнение грунта под устройство отмостки производить электротрамбовкой и катками.

Согласно отчету МЕС-БМК-04/24-ИЭИ категория почвы на территории строительства «Допустимая». Разработанный грунт вывозится на полигон ТБО и может быть использован для строительства объектов без повышенного риска.

Бетонные работы

Бетон на строительную площадку доставляется автобетоносмесителем. Транспортирование бетонной смеси осуществлять способами и средствами, обеспечивающими сохранность ее свойств и исключающими ее расслоение, а также загрязнение посторонними материалами.

До установки опалубки производится тщательная геодезическая разбивка осей и закрепление отметок производимых конструкций. В процессе установки опалубки систематически проверяют все ее основные размеры в сборе. Установка опалубки (мелкощитовая) и армирование фундаментной плиты выполняется вручную. Арматура должна изготавливаться в виде укрупненных сеток с применением эффективных видов сварки.

Перед укладкой смеси должны быть проведены и оформлены двусторонним актом все скрытые работы:

- армирование, наличие и положение закладных деталей;
- гидроизоляция;
- антикоррозийное покрытие закладных деталей и др.

Бетонная смесь должна укладываться в конструкции горизонтальными слоями. Укладка бетона в слое ведется полосами без разрывов.

Бетонирование вести только с применением вибраторов и виброреек.

Монтажные работы

Для подъема материалов и строительных конструкций на высоту использовать автокран г/п 25т с использованием строп.

Монтаж фермы для дымовой трубы осуществлять при помощи автокрана г/п 50т.

Размещение монтажных кранов и временных технологических дорог приведено на стройгенплане строительства.

Доставку крупногабаритных грузов осуществлять автомобилями с бортовой платформой.

Перемещение крупногабаритных грузов по стройплощадке производить гусеничным мини-погрузчиком.

Арматурные стержни гнуть с помощью станка для гибки арматуры. Сварку производить сварочным аппаратом с пределом регулирования сварочного тока 80-250А.

Кровельные работы

При выполнении кровельных работ кровля здания делится на отдельные захватки (участки) примерно с одинаковым объемом работ для обеспечения ритмичного строительного потока. Все заготовительные процессы следует проводить на земле, а на кровлю поднимать только готовые к установке материалы.

Для вертикального транспорта используется автомобильный кран г/п 25т.

Прокладка трубопроводов

Доставка труб осуществляется бортовыми автомобилями. Разгрузка труб производится при помощи автокрана. Сборку труб под сварку следует выполнять на инвентарных подкладках с применением центраторов и других приспособлений. Укладка собранной плети трубопровода производится с бровки траншеи.

Укладку труб прокладываемые открытым способом в траншею выполнять краном г/п 25т.

Приступать к выполнению строительно-монтажных работ без составленного и утвержденного в установленном порядке проекта производства работ (ППР) запрещается.

Гидроизоляционные работы

Работы по устройству гидроизоляции состоят из подготовки изолируемой поверхности и устройства гидроизоляционного покрытия.

Подготовка изолируемой поверхности включает в себя выравнивание, очистку и сушку поверхности.

При плохом качестве изолируемой поверхности для выравнивания ее под гидроизоляцию устраивают сплошную цементно-песчаную стяжку или штукатурку, которую затем высушивают в естественных условиях.

Углы в местах пересечения поверхностей заполняют цементно-песчаным раствором и плавно закругляют.

Поверхность сооружения, подготовленная под гидроизоляцию, подлежит отдельной приемке, ее состояние и качество фиксируют в акте на скрытые работы.

Огрунтовка поверхности перед нанесением изоляционных составов должна быть выполнена сплошной без пропусков и разрывов. Нанесение изоляционного битумного слоя допускается только после того, как испарится растворитель битума, и грунтовка высохнет.

Обмазочную гидроизоляцию наносят несколькими слоями жидких или пластичных гидроизоляционных материалов на изолируемую поверхность сооружения путем пневматического напыления, набрызгом под высоким давлением, а при небольших объемах работ валиками, кистями и шпателями.

Каждый последующий слой изоляции наносят только после отвердения и просушки ранее нанесенного.

Ограждение

Ограждением территории служит сетчатый забор двух типов из 3Д панелей на металлических опорах, заглубленных в землю.

Выполнить планировку территории под ограждения бульдозерами.

Бурение скважин под стойки ограждения производить с помощью бурильно-крановой машины.

Подвоз секций ограждения осуществлять самосвалами с бортовой платформой.

Бетонная смесь под стойки подается по лоткам.

Ограждение устанавливается после окончания строительства всех сооружений.

Производство работ в зимнее время

Для обеспечения нормального хода работ должны производиться организационно-технические мероприятия по специальному плану, представленному до начала зимнего периода.

При составлении этого плана следует предусмотреть:

а) при производстве земляных работ:

- разработку мерзлого грунта при глубине промерзания грунта более 0,4 м производить рыхление грунта оборудованием гидромолота, закрепленном на экскаваторе.

б) при производстве бетонных работ:

- снабжение бетонной смесью с положительной температурой;
- добавление в бетонную смесь противоморозных добавок;
- укладку бетона и его выдерживание по методу "Термоса";
- электропрогрев при помощи трансформатора для прогрева бетона (до 20м3).

в) при монтаже сборных железобетонных конструкций:

- очистка конструкций от снега;
- применение быстросхватывающихся бетонных смесей для заделки стыков.

г) при монтаже стальных конструкций:

- подогрев свариваемых поверхностей газопламенными горелками (при температуре ниже Т =-25 С).

д) при монтаже трубопроводов:

- предварительный подогрев стыков труб.

В зимний период расчистку от снежного покрова следует производить в два этапа: в зоне проезда транспорта и работы строительных машин – заблаговременно до начала основных работ, в зоне рытья траншеи – непосредственно перед работой землеройных машин на длину, обеспечивающую их работу в течение смены.

При обратной засыпке пазух грунтом, содержащим мерзлые комья, щебень, гравий и другие включения размером более 50 мм в поперечнике, изоляционное покрытие следует предохранять от повреждений присыпкой мягким грунтом на толщину 20 см над верхней образующей трубы.

Благоустройство

После окончания всех строительных работ необходимо выполнить благоустройство территории, включающее в себя следующие мероприятия:

Устройство оснований под покрытие дорог

Корыто для дороги разрабатывается экскаватором с объемом ковша 1м3.

При устройстве выемки производится доуплотнение грунта основания на ширину подошвы земляного полотна. Согласно СП.13330.2017, уплотнение грунта производится до требуемой

плотность (Куп=0,98-1,0) при влажности, близкой к оптимальной, пневмокатками массой 25т по 4-6 проходов по одному слою (глубина уплотнения не более 0,3м).

Проектным конструктивом предусматривается устройство основания из песка. Планировка песка в основании конструкции дорожной одежды производится бульдозером, разравнивается автогрейдером с последующим уплотнением катками.

Доставку подстилающего слоя осуществляют автомобилями-самосвалами с г/п 20т, выгружая его равномерно по всей ширине слоя. Одновременно с отсыпкой производят распределение песка бульдозером поэтапно, не менее чем за три прохода, смещая на прослойку сначала часть отсыпанных объемов. Следом выполняется уплотнение спланированного песка пневмокатками массой 25т по 10-12 проходов по одному слою (глубина уплотнения не более 0,3м).

После устройства песчаного основания проектным конструктивом предусматривается устройство оснований из щебеночных-гравийно-песчаной смеси и жесткого укатываемого бетона.

Щебеночно-гравийно-песчаные смеси, предназначенные для укладки в основание, должны соответствовать требованиям ГОСТ 25607-2009.

Для уплотнения щебеночно-гравийно-песчаной смеси применяются сначала легкие катки, затем катки массой от 10 до 12т. Общее число проходов по следу всех гладковальцовых катков по СП 78.13330.2012:

не менее 20 – в статическом режиме;

не менее 8 – в режиме вибрации.

Жесткий укатываемый бетон, предназначенный для укладки в основание, должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633-2015.

Продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть больше времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку.

Транспортирование бетонной смеси осуществляется автосамосвалами ГОСТ 7473-2010.

Распределение жесткого укатываемого бетона производится универсальным асфальтукладчиком в один слой. Укладку следует вести отдельными захватками длиной 25м, чтобы обеспечить задел для распределяющих и уплотняющих механизмов. Распределенная и спрофилированная бетонная смесь должна немедленно уплотнятся. Толщина распределенного слоя должна быть на 5%-10% больше толщины в уплотненном состоянии и долдна уточнятся в процессе работы.

Уплотнение производится гладковальцовым вибрационным катком массой от 9 до 10т по следующей схеме:

первые 3-4 прохода – без вибрации;

следующие 8-10 проходов – с вибрацией (первые проходы производятся с включенным вибровальцом при частоте от 30- до 35Гц, в последующие – при частоте вибрации от 40 до 45Гц (СП 78.13330.2012)).

Асфальтобетонная смесь доставляется к месту укладки в автомобилях-самосвалах г/п 20т, оснащенных обогревом кузова и с обязательным накрыванием перевозимой смеси. Температуры выпуска смеси с АБЗ и укладки должны соответствовать СП. 78.13330.2012.

Асфальтобетонное покрытие устраивают на сухом, очищенном и не промерзшем слое основания в сухую погоду, при температуре окружающего воздуха весной и летом не ниже +5°С, осенью не ниже =10°С согласно.

Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей в интервале температур воздуха 5°С - 0°С при соблюдении следующих требований:

- толщина устраиваемого слоя должна быть не менее 4см;

- смеси должны быть с ПАВ, с активированными минеральными порошками или специальными добавками;
- устраивать следует нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия, верхний необходимо устраивать только с сохранением или обеспечением температуры нижнего слоя не менее 20°С;

Перед началом укладки асфальтобетонных смесей должны быть проведены следующие работы:
- укладка бортовых камней;
- очистка поверхности основания от пыли и камней;
- ликвидация неровностей путем удаления бугров, заделки пониженных мест материалов, из которого выполнено основание или тщательного выравнивания слоем асфальтобетона;
- геодезическая разбивка с установкой контрольных «маяков» и выноски отметок на бортовой камень;
- обработка поверхности основания битумной эмульсией.

Асфальтобетон выгружается из самосвала в асфальтоукладчик, оснащенный вибробрусом и 1 или 2 трамбующими брусами, с шириной укладки до 8,0м, укладывается и уплотняется в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012 гладковальцовыми вибрационными катками и катками на пневмоходу в несколько одному следу. Количество проходов определяется путем достижения коэффициента уплотнения 0.99 для проезжей части и 0,98 на тротуаре.

Рекомендации к применяемым каткам и количеству проходов по одному следу при укладке а/б покрытия:

1. а/б, тип А и Б – предварительное уплотнение выполняется катком на пневматических шинах массой 16т (4-6 проходов по одному следу) и окончательное уплотнение гладковальцовым статическим катком массой от 11 до 18т (4-6 проходов по одному следу).
2. а/б, тип В и Д - предварительное уплотнение выполняется гладковальцовым катком массой от 6 до 8т (4-6 проходов по одному следу) и окончательное уплотнение катком на пневматических шинах массой 16т (4-6 проходов по одному следу).

Установка бетонных бортовых камней ведется вручную с применением средств малой механизации.

После завершения строительства все нарушенные газоны и растительный грунт восстанавливаются, производится уборка строительного мусора и благоустройства территории. Растительный грунт доставляют самосвалами. Равномерное распределение грунта производить бульдозером за 2 проходки. Предпосевная обработка поверхности газона производится мотокультиватором или вручную граблями. После посевки семян газона поверхность укатывается ручным катком. Сухой слой растительного грунта полить с помощью поливомоечной машины. Работы по благоустройству вести в теплое время года.

11. Обоснование потребности строительства, реконструкции, капитального ремонта в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях

Обоснование потребности в рабочих кадрах

Среднее нормативное количество рабочих определено по расчету:

Nр = Ссмр/(Т*21*8) = 13374,33/ (12*21*8) = 7 чел.;

Где

Nр - среднее нормативное количество рабочих;

Ссмр – трудоемкость строительно-монтажных работ;
Т – продолжительность строительства в месяцах;
21 – количество рабочих дней в месяце;
8 – количество часов в рабочую смену.

Таблица 11.1 Потребность строительства в кадрах

Год начала строительства	Общая численность работающих	В том числе			
		Рабочие 83,9%	ИТР 11%	Служащие 3,6%	МОП и охрана 1,5%
2025	10	7	1	1	1

Потребность в основных строительных машинах и автотранспорте на период строительства

Таблица 11.2. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

№ п/п	Наименование, тип, марка	Основные технические параметры	Кол-во по годам строительства
			1
1	Экскаватор–погрузчик ЭО-3223	Емкость ковша 0,5 м3	1
2	Экскаватор Lonking CDM6205	Емкость ковша 1,0 м3	1
3	Бульдозер	N=128 л.с.	1
4	Автобетононасос с максимальной дальностью подачи 32,7м	Nмакс= 80м3/час	1
5	Автобетоносмеситель	Vмакс=9м3	-
6	Каток на пневмоколесном ходу	m=25т	1
7	Каток на пневмоколесном ходу	m=16т	1
8	Гладковальцовый каток	m=6т	1
9	Гладковальцовый каток	m=12т	1
10	Вибраторы:		
	- глубинный	12,3 м3/ч	1
	- виброрейка	90 м2/ч	1
11	Виброплита	5/5 л.с	1
12	Автомобильный кран КС-55713-1	Q=25т	1
14	Электросварочный аппарат	Пределы регулирования сварочного тока 80-250А	2
15	Трансформатор для прогрева бетона	Объем прогрева бетона до 20м3	1
16	Компрессор	Произв. = 350 л/мин	1
17	Автосамосвал	Q=13т	1

18	Автомобиль бортовой	Q=8т	1
20	Асфальтоукладчик с шириной укладываемого покрытия 2,5-4,5м	155 л.с.	1
22	Гусеничный мини-погрузчик	Q=1,17т	1
24	Пневматическая трамбовка	P=9,0кг Расход воздуха 500л/мин	1
25	Система мойки колес		1
26	Станок для гибки арматуры	Усилие гибки 400МПа	1
27	Поливомоечная машина	60 м3/ч	1
28	Электротрамбовка		1
29	Ассенизационная машина МВ-15 КАМАЗ-65115	V=15м3	1
30	Автотопливозаправщик	АТЗ-10-4320	1
31	Экскаватор TEREX EK-16	Емкость ковша 0,06м3	1
32	Дизельная электростанция VOLVO PENTA	Мощность 100кВт	1
33	Автомобильный кран КС-84713-2	г/п 50т	1

В случае отсутствия у подрядной организации машин, механизмов и приспособлений, предусмотренных проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные предусмотренным параметрам (по назначению, грузоподъемности, вылету и высоте подъема крюка и т.д.) без дополнительного согласования с проектной организацией.

Потребность в электроэнергии

Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения максимального объема строительно-монтажных работ по формуле:

$$P = L_x\left(\frac{K_1 P_m}{cosE_1} + K_3 P_{\text{о.в}} + K_4 P_{\text{о.н}} + K_5 P_{\text{св}}\right),$$

где L_x=1,05 - коэффициент потери мощности в сети;

P_m- сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, вибраторы и т.д.);

$P_{\text{о.в}}$- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электрического обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения);

$P_{\text{о.н}}$- то же, для наружного освещения объектов и территории;

$P_{\text{св}}$- то же, для сварочных трансформаторов;

$cosE_1$=0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов;

K_1= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;

K_3= 0,8 - то же, для внутреннего освещения;

K_4= 0,9 - то же, для наружного освещения;

K_5= 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов.

Таблица 11.3. Электропотребители

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Всего (при одновременной работе)	Установленная мощность, кВт	
				на 1 ед.	всего
1	Электросварочный аппарат	шт.	2	10	20

2	Компрессор	шт.	1	2,2	2,2
3	Трансформатор для прогрева бетона	шт.	1	40	40,0
4	Система мойки колес	шт.	1	8,1	8,1
5	Электротрамбовка	шт.	1	0,6	1,2
6	Пила дисковая	шт.	1	1,6	3,2
7	Поверхностный вибратор	шт.	1	1,5	1,5
8	Глубинный вибратор	шт.	1	1,5	1,5
9	Виброплита	шт.	1	6,5	6,5
10	Дрель электрическая	шт.	1	0,6	0,6
11	Растворосмеситель	шт.	1	1,5	1,5
12	Бытовые помещения	шт.	5	2,0	10,0

$$P = 1{,}05\left(\frac{0{,}5(2{,}2 + 40 + 8{,}1 + 1{,}2 + 3{,}2 + 1{,}5 + 1{,}5 + 6{,}5 + 0{,}6 + 1{,}5)}{0{,}7} + 0{,}8 * 10{,}0 + 0{,}9 * 2{,}4 + 0{,}6 * 20\right) = 1{,}05(47{,}36 + 8{,}0 + 2{,}2 + 12{,}0) = 73{,}04\text{кВт}$$

Обеспечение потребности в электроэнергии предусматривается от дизельной электростанции мощностью 100кВт.

Водопотребление и водоотведение

Вода для питья рабочих в зону работ привозная бутилированная.

Подвоз воды для хозяйственно-бытовых нужд на строительную площадку осуществляется в автоцистернах.

Потребность в воде, определяется в соответствие с МДС 12.46-2008.

Потребность Qтр в воде определяется расходом воды на производственные Qпр и хозяйственно-бытовые Qхоз нужды:

Qтр = Qпр + Qхоз

Расход воды на производственные потребности, л/с:

$$Q_{\text{пр}} = \text{К}_{\text{Н}}\frac{q_{\text{х}}\Pi_{\text{п}}\text{К}_{\text{ч}}}{3600t} = 1{,}2\frac{500 \text{ x } 1\text{x } 1{,}5}{3600 \text{ x } 8} = 0{,}0313/\text{с}$$

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.);

Пп = 1 - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену;

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

t = 8 ч - число часов в смене;

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с:

$$Q_{\text{хоз}} = \frac{q_x \text{ x } \Pi_{\text{р}} \text{ x } \text{К}_{\text{ч}}}{3600t} + \frac{q_{\text{д}} \text{ x } \Pi_{\text{д}}}{60 \text{ x } t_1} = \frac{15\text{x}10\text{x}2}{3600\text{x}8} + \frac{30 \text{ x}8}{60\text{x}45} = 0{,}011 + 0{,}089 = 0{,}1\text{л/с}$$

где $q_x = 15$л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего;

$\Pi_{\text{р}}$ – численность работающих в наиболее загруженную смену;

$q_{\text{д}} = 30$л- расход воды на прием душа одним работающим;

$\Pi_{\text{д}}$ – численность пользующихся душем (до 80% $\Pi_{\text{р}}$);

Кч = 2,0 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;

$t = 8$ч- число часов в смене;

$t_1 = 45$ мин – продолжительность использования душевой установки.

Qтр = 0,0313+0,1=0,1313 л/с

Водоотведение предусматривается в накопительную емкость 15 м3 и вывозится 1 раз в сутки ассенизационной машиной МВ-15 КАМАЗ-65115.

Потребность во временных зданиях и сооружениях

Площади временных зданий и сооружений, необходимых для строительства объекта, определены исходя из условия, что на строительстве производятся лишь мелкие работы по ремонту инструмента: изготовление приспособлений, техническое обслуживание машин и механизмов и т.д. Основные же работы - ремонт строительных машин, комплектование оборудования (санитарно-технического, электротехнического и т.д.) выполняются на предприятиях существующей материально-технической базы строительных и монтажных организаций.

Потребность во временных инвентарных зданиях определяется в соответствии с МДС 12.46-2008 путем прямого расчёта.

Гардеробная:

Sтр. = N0,7 м2,

где N - общая численность рабочих;

Sтр.=7*0,7= 4,9 м2

Душевая:

Sтр. = N0,54 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душевой (80%).

Sтр.=6*0,54=3,24 м2

Умывальная:

Sтр. = N0,2 м2,

где N - численность работающих в наиболее многочисленную смену.

Sтр. =14*0,2=2,0м2

Сушилка:

Sтр. = N0,2 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Sтр.=7*0,2=1,4м2

Помещение для обогрева рабочих:

Sтр. = N0,1 м2,

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену.

Sтр.=7*0,1=0,7м2

Туалет:

Sтр. = (0,7N0,1)·0,7 + (1,4N0,1)*0,3

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену;

Sтр.=(0,7*7*0,1)*0,7 + (1,4*7*0,1)*0,3= 0,343+0,294=0,64м2

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади на мужчин и женщин соответственно;

0,7 и 0,3- коэффициенты, учитывающие соотношение мужчин и женщин соответственно.

Для инвентарных зданий административного назначения:

Sтр. = NSн
где Sтр - требуемая площадь, м2;
Sн = 4 - нормативный показатель площади, м2/чел.;
N - общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную смену.
Sтр.=3*4=16 м2

Таблица 11.4. Потребность во временных инвентарных зданиях

№п/п	Назначение инвентарного здания	Требуемая площадь, м2	Полезная площадь инвентар-ного здания, м2	Число инвен-тарных зданий
1.	Вагончики-бытовки административного назначения	12,0	15,0	1
2.	Обогрев рабочих, сушилка	0,7+1,4	15,0	1
3.	Гардеробная	4,9	15,0	1
4.	Душевая, умывальная	3,24+2,0	15,0	1
5.	Комната приема пищи	15,0	15,0	1
6.	Туалетная кабина	0,64	1,32	1
7.	Установка для мойки колес автотранспорта	-	-	1
8.	Пост охраны (КПП)	2,25	2,25	1

Сблокированные бытовые помещения допускается располагать площадью не более 800 кв.м. Примем пищи осуществляется в два потока. Медпункты не предусмотрены т.к. общая численность работающих меньше 50 человек. На время проведения работ строительная площадка оборудуется аптечками первой помощи.

Обоснование потребности строительства в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде

Временное электроснабжение и водоснабжение предусмотрено от передвижных источников. Снабжение стройки ацетиленом, кислородом, пропан – бутаном осуществляется путем централизованной поставки по заявке строительной организации.

Для освещения рабочих мест могут быть использованы легкие переносные светильники и переносные прожекторные вышки.

Подача электроэнергии осуществляется по изолированным электрокабелям.

Схема расстановки опор освещения строительной площадки, распределительных шкафов, освещение рабочих мест, временных электрических сетей разрабатывается в составе ППР.

Силовые и осветительные установки при работе по временной схеме электроснабжения должны иметь напряжение 380/220 В.

Для заправки строительной техники и механизмов применяется автотопливозаправщик типа АТЗ-10-4320 вместимостью 5000л. Заполняемость цистерны не более 95% от объема.

Заправка производится при помощи насоса на автотопливозаправщике.

Потребности строительства в паре – отсутствует.

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций

Расчет потребности в площадках складирования материалов и конструкций выполняется в ППР с учетом производительности заводов и графиками поставки конструкций и материалов на объект, технологии монтажа.

Поверхность площадки для складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования необходимо спланировать и уплотнить.

Складирование материалов должно производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных выемок, а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с учетом динамической нагрузки.

Для отвода поверхностных вод следует сделать уклон 1 - 2 ° в сторону внешнего контура склада с устройством в необходимых случаях кюветов.

Стропальщики должны знать места складирования материалов, предусмотренные в ППР.

Места складирования материалов и конструкций, а также места установки складского инвентаря должны быть размечены на строительной площадке согласно нормативным требованиям.

В проекте принимается;

Площадь склада огнеопасных материалов: 2,0м2

Площадь закрытого неотапливаемого склада: 15 м2

Площадь склада с навесом: 10 м2

Площадь арматурных и сварочных цехов: 3 м2.

Площадки для временного хранения необходимых запасов строительных материалов и конструкций предусматриваются из расчета потребности не менее 5-ти суточного запаса.

Складирование и хранение применяемых (покупных и изготавливаемых собственными силами) материалов и конструкций в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эти материалы и конструкции обеспечивает лицо, осуществляющее строительство. Складирование материалов, устойчивых к атмосферным осадкам (навесные панели,

металлоконструкции, кирпич) осуществляется на отведенных площадках, не стесняя проходы и подъезды к сооружению.

Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения, лицо, осуществляющее строительство, должно немедленно их устранить.

Выгрузка и доставка оборудования производится согласно проекту транспортировки, выполняемому специализированной организацией.

Транспортная схема разрабатывается после выбора поставщиков и заключения контрактов на поставку оборудования и материалов.

Площадки складирования конструкций и материалов запроектированы в монтажных зонах кранов, с учетом их грузоподъемности и зон обслуживания.

Расчет потребности в площадках складирования материалов и конструкций выполняется в ППР с учетом производительности заводов и графиками поставки конструкций и материалов на объект, технологии монтажа.

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов

Качество выполнения строительно-монтажных работ определяется по результатам входного, инструментального и визуального контроля в соответствии со СП 126.13330.2016, СП 70.13330.2012, ГОСТ 13015 2012, СП 48.13330.2019 и др.

Предусмотрены следующие стадии контроля качества выполняемых работ:

входной контроль;

пооперационный (систематический контроль и промежуточная сдача-приемка);

приемочный контроль.

Данные результатов всех видов контроля фиксируются в журналах работ.

Инструментальный контроль должен осуществляться в каждой смене, в которой производятся строительно-монтажные работы.

При приемке оборудования и других материалов, поступающих на площадку строительства, следует осуществлять входной контроль. При этом необходимо проверить наличие паспорта, сертификата, соответствие указанных в паспорте и фактических параметров оборудования, а также отсутствие механических повреждений, фиксирующих устройств, соответствие качества требованиям стандартов и технических условий или утвержденным образцам.

Приемка конструкций должна осуществляться с учетом того, что правильность укладки его на транс портные средства при отпуске, обеспечивает предприятие-изготовитель, а ответственность за сохранность в пути несет транспортирующая организация.

Изоляционные материалы, входящие в конструкцию (структуру) изоляционного покрытия, должны пройти входной контроль на соответствие их свойств техническим условиям.

Паспорта, сопровождающие поставляемые потребителю изделия, должны храниться на объекте строительства.

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения строительных процессов; соответствие выполняемых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны фиксироваться в журнале работ.

При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных строительно-

монтажных работ, а также ответственных конструкций.

Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав подрядных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Управление качеством строительно-монтажных работ должно осуществляться подрядными организациями и включать совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества строительно-монтажных работ и выполненных объектов требованиям нормативных документов и проектной документации.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, при этом

также должны учитываться требования авторского надзора проектных организаций и органов государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений.

Контроль качества строительно-монтажных работ следует осуществлять путем систематического наблюдения и проверки соответствия выполняемых работ требованиям проекта.

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, должен осуществляться каждую рабочую неделю. Застройщик (технический заказчик) в составе строительного контроля согласно Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 46 выполняет:

- входной контроль проектной документации;
- входной контроль рабочей документации;
-верификационный (выборочный) входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, в том числе проверку наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, полуфабрикаты и оборудование, документированных результатов лабораторного контроля;
- контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий, полуфабрикатов и оборудования;
- проверку наличия на строительной площадке ответственного представителя лица, осуществляющего строительство (главного инженера проекта);
- запрещается применение неправильно складированных и хранящихся материалов до подтверждения соответствия физико-механических свойств таких материалов проектным показателям соответствующими лабораторными испытаниями - при выявлении нарушений этих правил представителем строительного контроля застройщика (технического заказчика);
- верификационный (выборочный) операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ, включая записи в соответствующем разделе общего журнала работ;
- контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценку достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;
- организацию работ по внесению изменений и корректировок проектной документации, необходимость которых возникла в процессе строительства, организация работ по повторному утверждению откорректированной проектной документации в установленном порядке;
- контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

- участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей, подписание соответствующих актов, подтверждающих соответствие;

верификационный (выборочный) контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-монтажных работ) (приемочный контроль);

- контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания соответствующих актов освидетельствования скрытых работ;
- заключительную оценку (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям инженерного

обеспечения (приемка законченного строительством объекта у лица, осуществляющего строительство, в соответствии с СП 68.13330).

Строительный контроль, осуществляемый заказчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий:

а) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его результатов;

б) проверка выполнения подрядчиком контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции и достоверности документирования его результатов;

в) проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов;

г) совместно с подрядчиком освидетельствование скрытых работ и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

д) проверка совместно с подрядчиком соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов;

е) иные мероприятия в целях осуществления строительного контроля, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) заключенным договором.

В соответствии с проектом заказчик должен дополнительно к вышеизложенным мероприятиям выполнить следующие мероприятия:

- контроль качества бетонирования монолитной плиты основания (качество армирования, убедиться в качестве бетонирования на основе актов строительной лаборатории испытании контрольных образцов бетона);
- контроль качества кирпичной кладки стен, включая проверка качества армирования, соответствия марки раствора проектной;
- качество выполнения утепления стен и кровли, документы на применяемые материалы и их соответствие проектным;
- качество выполнения кровельных работ, количество и качество гидроизоляционных слоев, качество выполнения примыкании, документы на применяемые материалы.

Рис. 1. Общая схема производственного контроля качества строительно-монтажных работ.

14. Предложения по организации геодезического и лабораторного контроля

14.1. Предложения по организации геодезического контроля качества

Геодезический контроль точности геометрических параметров возводимых зданий (сооружений) заключается в инструментальной проверке общих габаритов (расстояний между смежными и крайними осями) возводимых зданий и сооружений, соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) относительно осей, ориентирных рисок и отметок, вынесенных в натуру трасс и отметок сетей инженерно-технического обеспечения.

Проверку проводят в процессе монтажа, прокладки сетей инженерно-технического обеспечения, после закрепления конструкций, до засыпки котлована, траншей.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) заключается в:

а) инструментальной проверке общих габаритов (расстояний между крайними осями) возводимых зданий, сооружений соответствия положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) относительно осей, ориентирных рисок и отметок, вынесенных в натуру трасс и отметок, сетей инженерно-технического обеспечения. Проверку проводят в процессе монтажа и после закрепления конструкций, но до засыпки котлована, траншей (при операционном контроле);

б) контроле отклонений от совмещения рисок геометрических осей металлических колонн в верхнем и нижнем сечениях от разбивочных осей, который следует выполнять и фиксировать по каждому ярусу в указанных сечениях по двум главным взаимно перпендикулярным осям поперечного сечения при строительстве зданий;

в) исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных сетей инженерно-технического обеспечения.

Исполнительную геодезическую съемку подземных сетей инженернотехнического обеспечения следует проводить до засыпки траншей.

Контроль точности должен обеспечивать:

- определение соответствия точности геометрических параметров возводимых конструкций, проложенных сетей инженерно-технического обеспечения, дорог и других сооружений требованиям нормативно-технической и проектной документации на объекты контроля;

- получение необходимой информации для оценки качества и точности выполнения работ. Процедура геодезического контроля геометрических параметров реализуется исполнительной съемкой планового и высотного положения элементов, конструкций и частей зданий (сооружений), постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также фактического положения подземных сетей инженернотехнического обеспечения.

Исполнительную геодезическую съемку следует выполнять с отражением всех параметров, предусмотренных в ППГР. При сплошной съемке определяют фактическое положение смонтированных конструкций сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения от знаков и ориентиров внутренней разбивочной сети. При проведении исполнительной съемки определению подлежат только те геометрические параметры, для которых установлены допуски в проектной нормативнотехнической и(или) проектной документации на объект строительства.

Исполнительные схемы и чертежи, составленные по результатам исполнительных съемок, надлежит использовать при приемочном контроле актов приемки-сдачи работ органам госстройнадзора и другим уполномоченным лицам.

При приемке работ по завершению прокладки подземных сетей инженернотехнического обеспечения застройщик (технический заказчик), осуществляющий технический надзор за

строительством, должен провести контрольную геодезическую съемку для проверки соответствия построенных зданий (сооружений) и сетей инженерно-технического обеспечения их отображению на предъявленных подрядчиком исполнительных чертежах.

Все изменения, внесенные в проектную документацию в установленном порядке, а также допущенные отклонения от нее, при их наличии, в размещении зданий (сооружений) и сетей инженерно-технического обеспечения следует фиксировать на исполнительном генеральном плане. Исполнительные чертежи должны иметь подписи исполнителей геодезических работ, ответственного производителя работ на объекте, главного инженера. В случае необходимости на чертежах исполнительной документации должны размещаться согласования о допущенных изменениях в проекте, если такие отклонения подтверждены и согласованы с авторским надзором проектной организации.

При передаче отдельных частей здания (сооружения) от одной строительномонтажной организации другой должны передаваться закрепленные в натуре необходимые для выполнения последующих геодезических работ знаки, закрепляющие оси, координаты, отметки, ориентиры, а также материалы исполнительных съемок по акту.

14.2. Предложения по организации лабораторного контроля качества

Организация-заказчик на строительные работы обязана заключить договоры со специализированными лабораториями на проведение контроля используемых материалов, согласовать порядок проведения контроля лабораториями подрядной организации.

На лабораторию подрядной организации возлагается:

а) контроль качества строительно-монтажных работ в порядке, установленном схемами операционного контроля;

б) проверка соответствия стандартам, техническим паспортам и сертификатам поступающих на строительство строительных материалов, конструкций и изделий;

в) определение физико-механических характеристик местных строительных материалов;

г) подготовка актов о некачественности строительных материалов, конструкций и изделий, поступающих на строительство;

д) подбор составов бетонов, растворов, мастик, антикоррозионных, антисептирующих и других строительных составов и выдача разрешений на их применение; контроль за дозировкой и приготовлением бетонов, растворов, мастик и составов;

е) контроль за соблюдением правил транспортировки, разгрузки и хранения строительных материалов, конструкций и изделий;

ж) контроль за соблюдением технологических режимов при производстве строительно-монтажных работ;

з) отбор проб грунта, бетонных и растворных смесей, изготовление образцов и их испытание; контроль и испытание сварных соединений; определение прочности бетона в конструкциях и изделиях неразрушающими методами; контроль за состоянием грунта в основаниях (промерзание, оттаивание);

и) участие в решении вопросов по распалубливанию бетона и нагрузке изготовленных из него конструкций и изделий;

к) участие в оценке качества строительно-монтажных работ при приемке их от исполнителей (бригад, звеньев).

15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования

В ПОС приняты традиционные методы возведения строительных конструкций, не требующие дополнительных мероприятий при разработке документации, за исключением работ, требующих для их проведения разработки ППР.

16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте

Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании не рассматривается, т.к. он предназначен для вахтового метода. Вахтовый метод данным проектом не разрабатывается.

Для выполнения работ привлекаются рабочие кадры, обеспеченные жильем. Для создания нормальных условий на площадке строительства предусмотрена установка инвентарных зданий контейнерного типа.

Социально-бытовое обслуживание предусмотрено за счет существующей инфраструктуры пос. Орешково.

17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда

К началу строительства разрешается приступить при наличии проекта производства работ, разработка которого входит в обязанности подрядчика.

В случаях применения методов работ, материалов, конструкций, машин, инструмента, инвентаря, технологической оснастки, оборудования и транспортных средств, по которым требования безопасного производства работ не предусмотрены настоящими нормами и правилами, следует применять соответствующие нормативные правовые акты по охране труда субъектов РФ, а также производственно-отраслевые нормативные документы организаций (стандарты предприятий по безопасности труда, инструкции по охране труда работников организаций).

Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты, работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.

Организации, осуществляющие производство работ с применением машин, должны обеспечить выполнение требований безопасности этих работ.

К работе должны допускаться машины и механизмы, освидетельствованные и испытанные в установленном порядке, а также полностью укомплектованные в соответствии с инструкциями по их использованию.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая (строящая) этот объект, обязаны оформить акт-допуск.

Генеральный подрядчик или арендодатель обязаны при выполнении работ на производственных территориях с участием субподрядчиков или арендаторов:

- разработать совместно с ними график выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательный для всех организаций и лиц на данной территории;
- обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ.

Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действует или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ. На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть установлены защитные ограждения, а зон потенциально опасных производственных факторов - сигнальные ограждения и знаки безопасности.

Работы в этих зонах допускается выполнять по наряд-допуску. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске.

При работе электротехнического и электротехнологического персонала должны выполняться требования правил эксплуатации электроустановок потребителей.

Подготовительные мероприятия должны быть закончены до начала производства работ. Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о соответствии выполненных внутриплощадочных и внеплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства.

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные зоны необходимо ограждать либо выставлять на их границах предупредительные надписи и сигналы.

Скорость движения автотранспорта и механизмов на территории строительной площадки не должны превышать 10 км/ч, а на поворотах - 5 км/ч.

Производственное оборудование, приспособления и инструмент, применяемые для организации рабочего места должны отвечать требованиям безопасности труда.

Рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и условиями соглашений.

Работодатель обеспечивает постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям санитарных правил, а при невозможности соблюдения предельно допустимых уровней и концентраций (ПДУ и ПДК) вредных производственных факторов на рабочих местах обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты.

Применяются меры по уменьшению пылеобразования. Работающие в условиях запыленности должны быть обеспечены средствами защиты органов дыхания от пыли и микроорганизмов.

При строительстве объекта с применением грузоподъемных кранов, когда в опасные зоны, расположенные вблизи строящегося здания, а также мест перемещения грузов краном, попадают транспортные или пешеходные пути, санитарно-бытовые или производственные здания и сооружения, другие места постоянного или временного нахождения людей на территории строительной площадки или вблизи ее, работы следует выполнять в соответствии с ПОС и ППР.

Строительно-монтажная организация должна обеспечить рабочих спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски, а монтажники – предохранительные пояса.

Запрещается подъем конструкций, не имеющих монтажных петель или меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного элемента. Во время перерывов в работе нельзя оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

На строительной площадке должна быть обеспечена электробезопасность: металлические части строительных машин и оборудования должны иметь защитное заземление.

Строительная площадка должна быть освещена в темное время суток. Рабочее освещение с уровнем освещенности – 2,0 лк, аварийное освещение - 1,0 лк, эвакуационное внутри здания - 0,5 лк, вне здания - 0,2 лк. Для освещения стройплощадок не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

Проезды и проходы к рабочим местам должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от снега и мусора, не загромождаться материалами и конструкциями.

Проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны быть шириной не менее 0,6м и высотой в свету 1,8м - при одиночных проходах.

На строительной площадке необходимо соблюдать мероприятия пожарной безопасности, направленные на создание условий, исключающих возникновение пожара и быстрейшую ликвидацию возникшего очага пожара. Места огневых работ и установки сварочных агрегатов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м.

Сварочные и другие пожароопасные работы выполняются в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Приказом по строительной организации должно быть назначено лицо, ответственное за соблюдение требований пожарной безопасности на строительной площадке и местах производства работ.

Территория строительной площадки должна быть расчищена от горючих материалов, от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.

Стройплощадки обеспечиваются первичными средствами пожаротушения (ящик с песком вместимостью не менее 0,5м3, бочки с водой, огнетушители, ведра, лопаты, багры, ломы, асбестовые одеяла, войлок) из расчета один комплект на 200м2, звуковым сигналом для подачи тревоги и средствами связи для вызова пожарной части в любое время суток.

Пожарно-инвентарные щиты должны находиться на видном месте и иметь свободный и удобный доступ.

Запрещается пользоваться противопожарным инвентарем на нужды, не связанные с ликвидацией пожара.

Подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать подъезд пожарной техники к ним в любое время года.

Обслуживание систем пожарного водоснабжения для локализации и ликвидации пожара должно осуществляться силами генподрядной и субподрядных организаций в соответствии с границами ответственности.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых зданиях, оборудованных вентиляцией. Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в полуподвальных и подвальных помещениях не разрешается.

Для курения необходимо выделять места, удаленные от зданий и мест хранения горючих материалов и обеспеченные бочками с водой, огнетушителями и ящиками с песком.

Все работающие должны быть проинструктированы о способах вызова пожарной охраны и обращения с простейшими средствами пожаротушения.

К работе на высоте допускаются только те рабочие, которые имеют медицинский допуск, прошли инструктаж, обучены и имеют опыт работы на высоте. Все рабочие, работающие на высоте, должны использовать страховочные системы. При разборке кровли и наружных стен работники должны применять системы обеспечения работ на высоте.

При неблагоприятных погодных условиях работа на высоте запрещается.

При работе на лесах следует:

- проводить работы только на одном ярусе по вертикали;
- перемещаться только по ровным площадкам из прочного неподвижного настила;
- хранить инструмент в отведенном месте, запрещено подниматься на леса с инструментом в руках;
- устанавливать специальные знаки и ограждения при выполнении работ в зоне перемещения людей.

Демонтаж конструкций следует осуществлять сверху вниз. Запрещается разборка в нескольких ярусах по одной вертикали.

При демонтаже необходимо оставлять проходы на рабочие места.

Погрузочно-разгрузочные работы должны вестись под наблюдение и руководством мастера или специально выделенного рабочего. Места, где производится перенос тяжестей, должны быть спланированы и не иметь неровностей.

В вечернее время места погрузки и разгрузки должны быть освещены.

При переносе на плечах тяжелых предметов рабочие должны быть снабжены мягкими подкладками на плечи.

Во время погрузочно-разгрузочных работ посторонним у места работы находиться запрещается. Запрещается стоять под сгружаемым или выгружаемым грузом.

Механизированный способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным для грузов весом более 30кг и при подъеме грузов на высоту более 2м.

Осуществление производства работ без ПОС и ППР не допускается.

18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

При выполнении строительных работ необходимо осуществлять мероприятия по экологической безопасности строительства и сохранению окружающей природной среды.

Производство работ необходимо осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений. При необходимости вырубки имеющих зеленых насаждений, деревьев и кустарников может производиться только по согласованию природоохранными организациями.

Временные дороги необходимо устраивать с максимальным использованием существующих трасс.

Исключить складирование материалов и конструкций, строительство временных сооружений за границами временного землеотвода строительной площадки.

У выезда с территории строительства предусмотрена площадка мойки колеса автомобилей, мобильная система «Мойдодыр», с оборотной системой водопотребления. Струей воды из шланга смывается грязь и пыль с машин.

Площадки стоянок строительных машин и механизмов должны иметь уклон в сторону противоположную объекту.

Используемый в строительстве транспорт и дорожно-строительная техника должны соответствовать действующим нормам, правилам, стандартам в части:

выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива и аэрозолей;

шума работающего двигателя и ходовой части;

На стройплощадке необходимо установить биотуалеты. Для сброса производственных и бытовых стоков предусмотреть временную канализацию, подключенную к действующим сетям.

Плодородный слой почвы должен быть снят до начала основных работ и уложен в отвалы для использования его, при дальнейшей рекультивации, а также для благоустройства при озеленении площадки строительства.

При проведении рекультивации, транспортировка загрязненного грунта, в место захоронения, должна осуществляться транспортом с укрытым брезентом (специальные съемные тенты) кузовом (во избежание распыления) или присыпкой перевозимого грунта песчаным грунтом.

Не допускается загрязнение почвенного слоя на территории стройплощадки горюче-смазочными материалами при работе транспортных средств, строительной техники и механизмов.

Для отработанных нефтепродуктов, моторных масел и т.п. необходимо установить под механизмы специальные поддоны и организовать сбор отработки с последующей сдачей в утилизацию.

Необходимо обеспечить отведение (вывоз) образующихся в период строительства бытовых стоков. На строительной площадке использовать биотуалеты.

Должно быть исключено нахождение на площадке отрытых котлованов и участков с нарушенным земляным покровом дольше, чем этого требует технология и график производства работ.

Применяемые материалы для строительства должны иметь санитарные сертификаты. Использование привозных строительных материалов (песок, щебень, гравий) допускается после получения положительного заключения строительной лаборатории.

Материалы, активно взаимодействующие с водой необходимо хранить в специальных складах под крышей или в герметических емкостях. Конструктивные элементы должны храниться в штабелях.

Хранение строительного мусора должно осуществляться в металлических бункерах-накопителях с вывозом на полигоны, определенные службами города.

Мусор строительный, снег, лед и др. мусор необходимо своевременно вывозить на свалку.

Необходимо организовать регулярную уборку территории стройплощадки. Уборка территории, должна включать в себя очистку от мусора, водоприемных решеток ливневой канализации.

В период свертывания строительных работ все строительные отходы необходимо вывозить для утилизации.

На строительной площадке запрещается проведение ремонта и технического обслуживания строительного транспорта. Хранение, техническое обслуживание и ремонт автомобилей осуществлять на базе механизации.

Запрещается:

орошать почвенный слой маслами и горючим при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания;

сжигать строительные отходы на строительной площадке;

устраивать «захоронение» отходов строительного производства (строительного мусора, металлолома, отходов от производства изоляционных и отделочных работ);

сброс грязи на стройплощадку.

заваливать строительную площадку строительным мусором.

После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений, производится благоустройство нарушенной стройплощадкой территории.

Подрядчик обязан в период строительства выполнять уборку стройплощадки и прилегающих улиц для проезда строительных машин. Следует соблюдать правила содержания и уборки 5-ти метровой зоны от границ стройплощадки, и установку бункеров накопителей для строймусора и отходов строительного производства с регулярным вывозом в место, определенное службами города.

Исполнитель работ обеспечивает вывозку мусора и снега в установленные сроки.

По окончании работ сборные элементы временных дорог должны быть демонтированы и вывезены с территории для последующего использования.

После окончания строительно-монтажных работ необходимо выполнить благоустройство территории в полном объеме.

Шумозащитные мероприятия.

При производстве строительно-монтажных работ использовать по возможности механизмы бесшумного действия.

При использовании машин уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности в зоне работ не должны превышать действующие гигиенические нормативы.

Указания по производству работ в зимнее время

При производстве работ в зимний период, кроме строгого соблюдения технических условий на производстве работ, необходимо соблюдать основные правила техники безопасности и санитарии.

Зимним периодом для строительных работ считается период при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов и минимальной суточной температуре ниже 0 градусов.

Все проходы, проезды и рабочие места должны систематически очищаться от снега и наледи, посыпаться песком, золой или просеянным шлаком.

Места складирования материалов и конструкций также должны очищаться от снега и льда, для предотвращения обрушения штабелей во время оттепели.

Все механизмы на строительной площадке должны смазываться зимними смазочными материалами.

Во время монтажных работ необходимо перед подъемом все монтируемые конструкции очистить от снега и наледи. Очистку нижних поверхностей конструкций производить на специальных козлах.

Особое внимание следует обращать на исправное состояние ограждений.

Перед началом работ каждой смены, все настилы и стремянки должны быть очищены от снега и наледи и посыпаны песком, проверена исправность ограждений.

Все технические разрывы между настилами и стенами должны быть закрыты плотным щитом или ограждены.

Запрещается выполнение монтажных работ при гололеде, грозе, тумане, сильном снегопаде и скорости ветра 9,9-12,4 м/сек.

Для обогрева рабочих должны быть организованы специальные помещения из расчета 1кв.м на человека. Также на зимний период необходимы помещения для сушки одежды и обуви.

Рабочие, занятые на послемонтажных работах внутри зданий, должны быть защищены от сквозняков, т.е. в первую очередь должны быть закрыты фанерой проемы и произведено остекление или зашивка оконных проемов.

Производственные помещения на строительной площадке (мастерские) должны быть утеплены, обеспечены отоплением, вентиляционными устройствами, оборудованы тамбурами.

Во время производства работ строительную площадку необходимо очищать от снега и вывозить его на ближайшую плавильную станцию.

Отделочные работы на объектах должны производиться при условии, если здание обеспечено постоянным или временным отоплением и достаточным освещением. Во время сильных морозов должны быть организованы перерывы в работе.

19. Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства, реконструкции, капитального ремонта

Необходимо выполнять следующие условия:

- Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей (строительных материалов и конструкций, машин и механизмов, кабелей, бытовок, ограждений и др.);
- Недопущение проникновения на охраняемый объект посторонних лиц;
- Контроль и обеспечение правопорядка на территории охраняемого объекта;
- Немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- Недопущение несанкционированного вывоза (выноса) и ввоза (вноса) материальных ценностей с территории и на территорию стройплощадки;
- Постоянное отслеживание этапов развития строительства и заблаговременная подготовка рекомендаций по совершенствованию системы комплексной охраны объекта;
- Патрулирование периметра охраняемой территории;
- Кабины строительной техники, машин, а также их двигатели и топливные баки должны быть закрыты и опечатаны;
- Вскрытие и сдача объектов охраны производится только с представителями заказчика, о чем делается отметка в журнале приема и сдачи дежурств;
- Все товарно-материальные ценности охраняемого объекта должны всегда находится в местах, установленных инструкциями, распоряжаться ими могут только ответственные за это люди.
- На товарно-материальные ценности должна быть составлена опись с указанием в ней артикулов предметов и их стоимости, которая подписывается материально ответственным лицом и скрепляется печатью.
- В служебной документации поста фиксируются все выявленные недостатки, их устранения, нарушение режима охраны, происшествия и т.п.

20. Описание проектных решений и мероприятий по реализации требований, предусмотренных пунктом 8 требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2418 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства"

Проектируемый объект не является объектом транспортной инфраструктуры. Проектируемый объект расположен на удалении более 200м от границы земельных участков, предоставленных для размещения объектов транспортной инфраструктуры. В соответствии с п.1 «Требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земляным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта», утвержденных постановлением Правительства Российской федерации от 23.01.2016 №29, мероприятия по обеспечению транспортной безопасности объектов в проекте не разрабатывается.

21. Обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов

Срок строительства принят Заказчиком директивно (согласно письму №129/04Исх-154 от 28.02.2025г) и составляет Т=12 мес., включая подготовительный период Т=1мес. (см. приложение к данному альбому).

22. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от объекта строительства, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также прокладка инженерных коммуникаций не окажет неблагоприятного влияния на близлежащие инженерные коммуникации, расположенные вблизи стройплощадки, и не приведет к возникновению нештатных ситуаций, связанных со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений.

В соответствии с требованиями СП 22.13330.2016 до начала строительных работ следует организовать мониторинг существующих зданий, сооружений и инженерных коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства и проводить его в течение всего периода строительных работ в соответствии с программой геодезического мониторинга и проектом производства строительных работ. Помимо этого, необходимо организовать мониторинг и постоянное наблюдение за горизонтальными смещениями ограждения котлованов и осадками строящихся зданий и сооружений.

23. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности

Энергетическая эффективность достигается рядом мероприятий, предусмотренных проектом. Временное электроснабжение и водоснабжение предусмотрено от передвижных источников, временное теплоснабжение – от локальных электронагревательных приборов.

На стройплощадке рекомендуется предусматривать энергосберегающие методы ведения работ:

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем;
- для освещения бытовых помещений и мест производства работ использовать энергосберегающие лампы;
- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в работе.

При формировании комплектов строительных машин основными требованиями являются:

- применение наиболее эффективных способов и средств производства работ;
- выполнение всех операций с возможно меньшим числом машин;
- применение высокопроизводительных строительных машин;
- согласованность работы всех машин, занятых на основных, подготовительных, вспомогательных и заключительных операциях.

Обеспечение строительства объекта капитальными вложениями, проектно-сметной документацией, материально-техническими и трудовыми ресурсами следует осуществлять в объемах и в сроки, предусматривающие соблюдение договорных сроков, не превышающих нормативных сроков строительства.

На стройплощадке необходимо предусматривать энергосберегающие методы ведения работ:

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем;
- запрещается оставлять включенными механизмы при технологических перерывах в работе;
- при освещении рабочих мест в темное время суток применять энергосберегающие лампы;
- бытовые помещения освещать энергосберегающими лампами;
- в ночное время организовать минимально достаточное охранное освещение.

Для повышения уровня энергетической эффективности строительного производства подрядной строительной организации при разработке проекта производства работ следует предусматривать энергосберегающие способы ведения работ в зимнее время.

Рекомендуется обеспечивать только технологически необходимый запас материалов, конструкций и изделий на стройплощадке, что приводит к уменьшению затрат на отопление и освещение складов.

При принятой проектом 1,5-сменной работе на строительстве объекта рекомендуются работы с использованием строительных машин и механизмов выполнять в 2 смены, а работы, выполняемые вручную или с применением средств малой механизации – в 1 смену в светлое время суток, что позволяет повысить качество работ и снизить затраты на освещение мест производства работ, на отопление и освещение административно-бытовых помещений и помещений для обогрева рабочих, сушки одежды.

24. Снос существующих на земельном участке зданий, строений и сооружений

Снос существующих зданий, строений и сооружений не предусмотрен проектом.

Графическая часть

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ

129/04Исх-154
28.02.2025

МСЭД

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

ул. Советская, стр. 5, г. Луховицы,
Московская область, 140501

сайт: https://luhovitsy.mosreg.ru
e-mail: lhvc_adm8@mosreg.ru
тел.: 496 63 9 11 37

28.02.2025 № 129/04Исх-154

Директору
ГАУ МО «Мособлэкспертиза»

И.Е. Горячеву

Уважаемый Игорь Евгеньевич!

В связи с значительными временными затратами на производство блочно-модульной котельной, сроками поставки оборудования БМК, сроками поставки БМК от производителя до места строительства, необходимостью постановки объекта на учет в Ростехнадзор, сроками строительства внеплощадочных сетей в рамках договоров технологического присоединения: «Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос.совхоза "Орешково", ул. Центральная, д.27 (в т.ч. ПИР)» просим принять срок строительства котельной 12 месяцев.

Заместитель главы муниципального округа Луховицы
Московской области - начальник Управления
жилищно-коммунального комплекса Д.В. Емельянов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Правительства Московской области

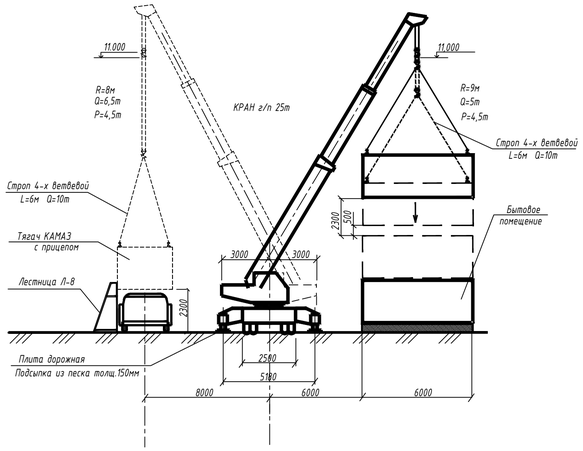
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

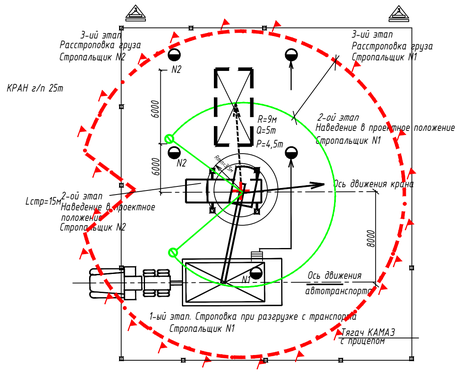
Сертификат: 278A41C1C337E07A1F2395415692F9B0
Владелец: Емельянов Дмитрий Владимирович
Действителен с 13-01-2025 до 08-04-2026

А.Б. Тимофеев
84966331186

Правительство Московской области

Технологическая схема на монтаж бытовых помещений

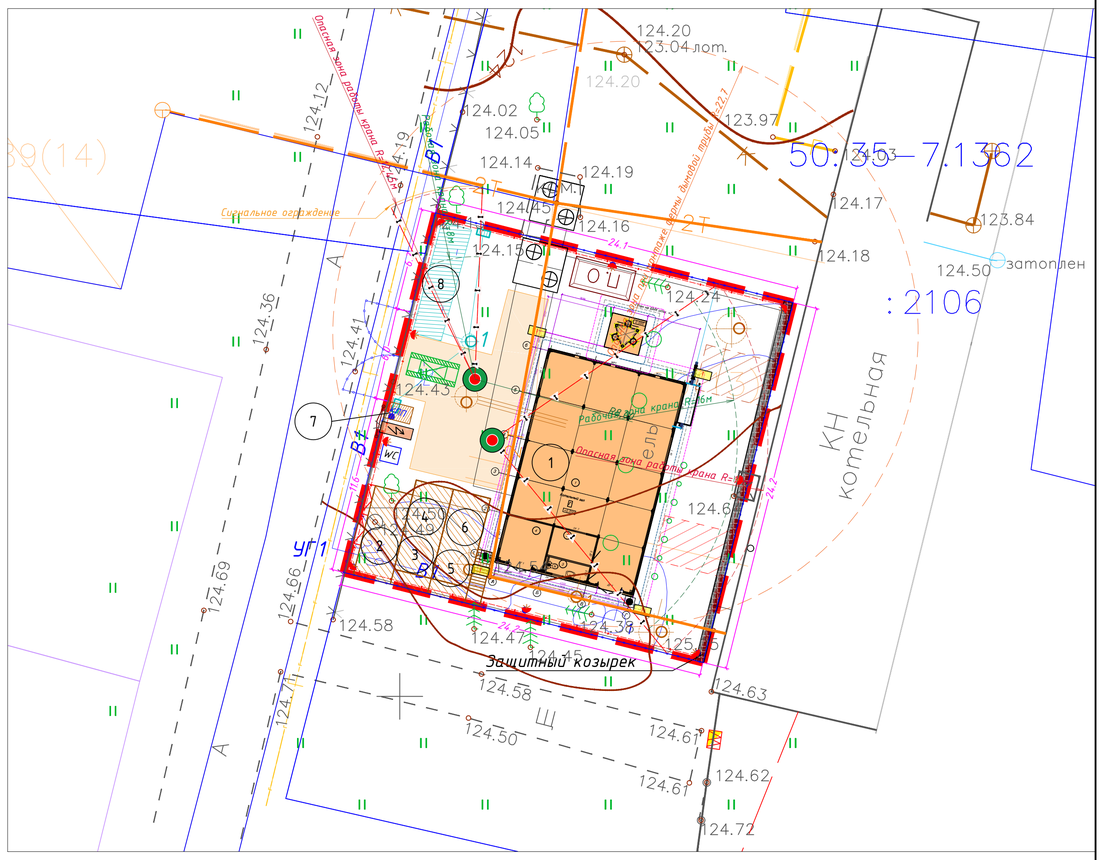




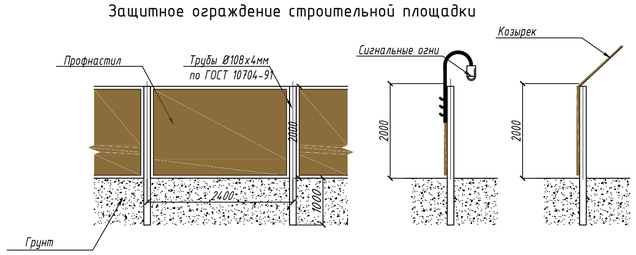
Условные обозначения

- Бытовка;
- Пост охраны;
- Мобильная туалетная кабина емкостью 250л;
- Щит противопожарной защиты с ящиком и щитом;
- Контейнер для сбора строительного мусора, V=8,0 м3;
- Секционное временное ограждение с воротами, металлические стойки с заполнением профнастилом, шаг стоек 2,4м, H=2м с воротами и калиткой
- Площадка под складирования строительных материалов;
- Опасная зона при работе крана с установленными по границами знаками безопасности;
- Рабочая зона крана;
- Ограничение поворота стрелы крана;
- Граница производства работ;
- Площадка складирования грунта;
- Граница опасной зоны при падении груза со строящегося сооружения;
- Граница опасной зоны падения груза при перемещении груза краном;
- Система мойки колес;
- Знак закрепления разбивочных осей;
- Временная электросеть;
- Направление движения автотранспорта;
- Информационный щит и стенд пожарной защиты;
- Знак "Возможно падение предметов";
- Дизельный генератор мощностью 100кВт;
- Стоянка автокрана;
- Защитное ограждение с козырьком;
- Временное освещение строительной площадки;
- Временные дороги из дорожных плит ПДП.

Строительный генеральный план М1:200



Защитное ограждение строительной площадки



Экспликация зданий и сооружений

№П/П	Наименование	Площадь, м2	Кол-во	Примечание
1	Проектируемая котельная	707,4	1	Проектируемое
2	Вагончики-бытовки административного назначения	15,0	1	Временное
3	Обогрев рабочих, сушилка	15,0	1	Временное
4	Гардеробная	15,0	1	Временное
5	Душевая, умывальная	15,0	1	Временное
6	Комната приема пищи	15,0	1	Временное
7	Пост охраны	2,25	1	Временное
8	Емкость V=20м3	2,25	1	Проектируемое

Примечание:

1. Во время производства земляных работ котлованы должны быть ограждены и при необходимости оборудованы переходными мостиками. На ограждениях необходимо установить предупреждающие плакаты и знаки безопасности. Ограждение котлованов демонтируется после окончания земляных работ.

2. До начала работ выполняется отключение коммуникаций.

Порядок работы в зоне сетей:

- Получить письменное согласование с эксплуатирующей организацией;

- За три дня до начала работ вызвать представителя организации;

- Произвести шурфовку коммуникаций;

- Разработку грунта вести вручную;

- При попадании коммуникации в зону разрытия подвесить ее по типовому проекту.

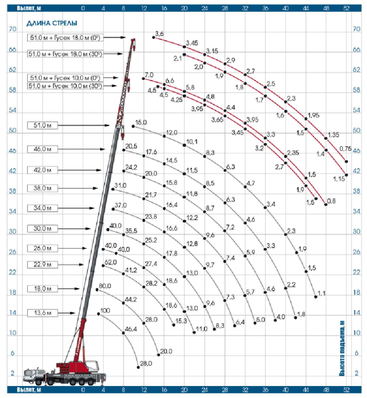
3. Для производства работ в зоне сетей необходимо получить разрешения у соответствующих организаций.

4. Для вырубки зеленых насаждений необходимо получить порубочный билет.

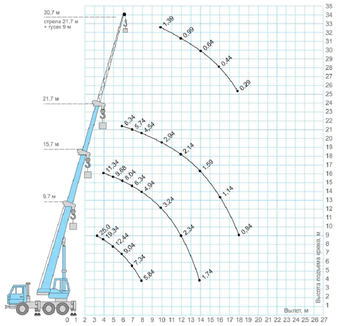
5. Монтаж емкости осуществить после возведения надземной части сооружения БМК.

6. При выходе опасных зон при работе крана за пределы границы производства работ установить сигнальное ограждение и выставить сигнальщиков.

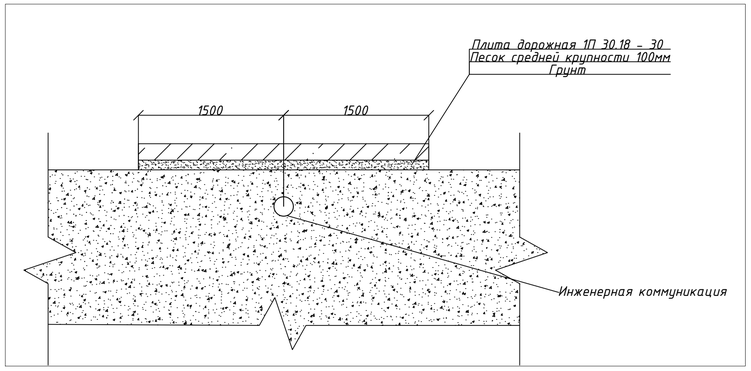
Грузовые характеристики автомобильного крана г/п 50т



Грузовые характеристики автомобильного крана г/п 25т



Принципиальный узел по защите подземных инженерных коммуникаций



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-ПОС
Разраб.		Корнев				Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная д. 27
Провер.		Турик				Блочно-модульная котельная на 3,5МВт — Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Н. контр.		Козлов				Строительный генеральный план М1:200 — ООО «Мосевросервис»
ГИП		Козлов				

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А1

Условные обозначения

- Бытовка;
- Пост охраны;
- Мобильная туалетная кабина емкостью 250л;
- Щит противопожарной защиты с ящиком и щитом;
- Информационный щит и стенд пожарной защиты;
- Контейнер для сбора строительного мусора, V=8,0 м3;
- Секционное временное ограждение с воротами, металлические стойки с заполнением профнастилом, шаг стоек 2,4м, H=2м с воротами и калиткой
- Система мойки колес;
- Временная электросеть;
- Направление движения автотранспорта;
- Дизельный генератор мощностью 100кВт;
- Защитное ограждение с козырьком;
- Временные дороги из дорожных плит ПДП;
- Временное освещение строительной площадки.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	МЕС-БМК-04/24-ПОС			
						Строительство БМК на 3,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Луховицы, пос. совхоза "Орешково", ул. Центральная д. 27			
Разраб.		Корнев				Блочно-модульная котельная на 3,5МВт	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Турик					П	2	
Н. контр.		Козлов				Схема движения транспортных средств М1:200	ООО «Мосевросервис»		
ГИП		Козлов							

Копировал Формат А3

Календарный график

| № П/П | Наименование работ | Срок выполнения работ | | |